Ecole National Polytechnique MAURICE Audin ENP-MA d'Oran

Département : FPST | **Semestre : 3**

Fiche TD n°4 : ELT | **Temps d'action : 2 semaines**

Chapitre III : Système triphasé équilibré

Exercice 01 :

Un récepteur triphasé équilibré est branché **en étoile** et est alimenté par le réseau 50Hz avec neutre de tension composée U=380V. Chaque branche du récepteur est composée d'une résistance R=50 Ω en série avec une inductance L=30 mH.

1. Calculer la tension simple, l'impédance de chaque branche, le courant en ligne, le déphasage entre chaque tension simple et le courant correspondant.
2. Calculer le facteur de puissance et les puissances active et réactive.

Exercice 02 :

Sur le réseau triphasé 220/380V avec neutre on monte **en étoile** 3 impédances inductives identiques Z = 44 Ω de facteur de puissance 0.8.

1. Déterminer le courant en ligne et le déphasage du courant par rapport à la tension simple correspondante.
2. Calculer les puissances active et réactive.
3. Placer les courants et tensions sur un diagramme vectoriel.
4. Refaire les questions pour un montage en triangle.

Exercice 03 :

Un récepteur triphasé équilibré possède un facteur de puissance cosφ=0.8. La valeur efficace de la tension composée du réseau vaut U=400V et la valeur efficace de l'intensité en ligne vaut I=10A.

Calculer les puissances active P et réactive Q échangées par ce récepteur pour **les deux cas** « inductif et capacitif » **du** récepteur.

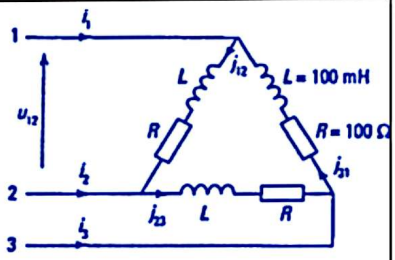
Exercice 04 :

Un récepteur triphasé équilibré est branché **en triangle** sur le réseau équilibré 127/220V/50Hz. Le courant en ligne est de 19A.Chaque branche du récepteur est composée d'une bobine d'inductance L et de résistance R=10Ω. Calculer:

1. Le courant dans chaque branche, l'impédance et l'inductance de la bobine.
2. Le facteur de puissance et les puissances active et réactive.

Exercice 05 :

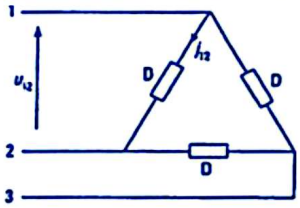
Soit le montage dans la figure ci-contre :



1. Donner l'expression littérale de l'impédance complexe Z du dipôle RL série constituant le récepteur triphasé.
2. En déduire la valeur de l'impédance Z de ce dipôle.
3. Calculer φ=Arg(Z), que représente l'angle φ ?
4. Sachant que U_{12}=U=230V, calculer la valeur efficace J de l'intensité traversant le dipôle RL série.
5. En déduire la valeur efficace I de l'intensité en ligne.
6. Calculer la valeur du facteur de puissance cosφ du récepteur triphasé.
7. Rappeler les expressions des puissances active P et réactive Q en fonction de U, I, et φ.
8. Calculer les valeurs de P et Q.

Exercice 06 : (Pour l'étudient)

On note J et U les valeurs efficaces respectives de l'intensité J_{12} et de la tension U_{12}; cosφ est le facteur de puissance du récepteur triphasé.



1. Exprimer la puissance active P_1 consommée par un dipôle monophasé D en fonction de U, J, et de son facteur de puissance cosφ
2. Exprimer la puissance réactive Q_1 échangée par un dipôle monophasé D en fonction de U, J, et de sinφ.
3. Exprimer la puissance active P consommée par le récepteur triphasé en fonction de P_1.
4. Exprimer la puissance réactive Q échangée par le récepteur triphasé en fonction de Q_1.
5. D est un dipôle inductif d'impédance complexe telle que |Z|=104.8 Ω et Arg(Z)=φ=17.4°. La valeur efficace de la tension composée du réseau est U=400 V.

   Calculer la valeur efficace J, P_1, Q_1, P et Q.

CamScanner

TD

TD05 :

Exo1 :

λ f=50Hz U=380 u = √3 V ⇒ V = 380/√3

R = 50Ω L = 30 mH

1) V ? I, φ, Q :

V = 380/√3 = 220 V

Z = V/I ⇒ Z = R + jLω = 50 + j(30)100π 10⁻³

Z = 50 + 3,42 i = 50,88 ∠0,67

Z = 50,88

I = V/Z = 220/50,88 = 4,32 A

$e_{V/I}$ = arg V − arg I = arg Z = 0,67

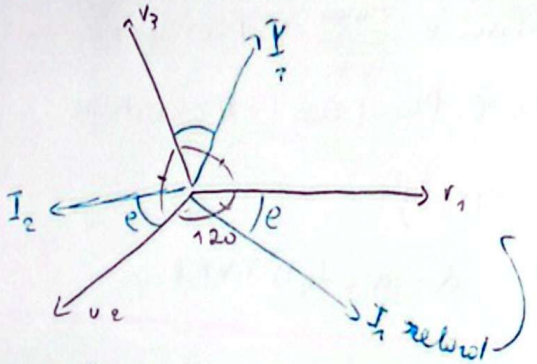
2) F, P, Q :

F = cos(arg Z) = 0,98

P = 3I²R = 3VI cos e = 3V²/R = 2799,36 W

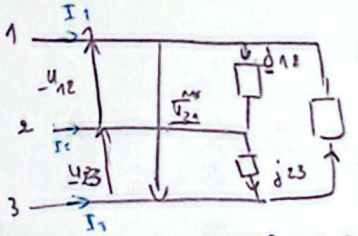
Q = 3I²X = 3VI sin e = 3V²/X = 527,66 VAR

Représentation :



4) couplage Δ

I = J√3 ⇒ I = U/Z · √3 = V·√3√3/Z = 15 A



$\varphi_{j/4}$ = −arg Z = −36,86

P_Δ = 3 U J cos e = 3R J² = 3 P_λ = 7,92 kW

Q_Δ = 3U J sin e = 3R J² = 3 Q_λ = 5,94 KVAR

S_Δ = 3U J = 3 Z_Δ I² Z_Δ = 3 Z_Y

S_Y = 3V I = 3 Z_Y J =

Exo2 :

220/380 V 50Hz λ Z = 44Ω F = 0,8 AR

1) I, $\varphi_{I/V}$:

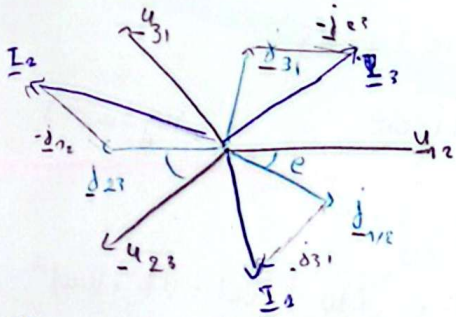
I = V/Z = 220/44 = 5 A

$\varphi_{I/V}$ = − arg(Z) = − (cos⁻¹(0,8)) = −36,86

2) P, Q :

P = 3VI cos e = 2,64 KW

Q = 3VI sin e = 1,98 KVAR



$-\underline{I}_1 = \underline{J}_{12} - \underline{J}_{31}$ $\underline{I}_2 = \underline{J}_{23} - \underline{J}_{12}$

$\underline{I}_3 = \underline{J}_{31} - \underline{J}_{23}$

Exo 3 :

$\cos\varphi = P = 0,8$ $\quad U = 400\,V$ $\quad I = 6\,A$

$P = 3VI = 3.\frac{400}{\sqrt{3}}.10.\cos\varphi = 5,5\,kW$
$\cdot\cos\varphi$

$Q = 3VI.\sin\varphi = \frac{3.400}{\sqrt{3}}.\sin(\cos^{-1}(0.8)) = 4,15\,KVAR$

$= P\tan\varphi = P\tan(\cos^{-1}(0.8)) = 4,15\,KVAR$

charge capacitif :

$P' = P$ $\quad Q' = -Q = -4,15\,KVAR$

Exo 4 :

127 / 220 V $\quad$ 50 Hz $\quad I = 19\,A$

$Z(\Omega) = R = 10\,\Omega \quad L = ?$

$j = \frac{I}{\sqrt{3}} = 10,96$ $\quad Z_\Delta = \frac{U}{j} = \frac{V}{I} = 6,68\,\Omega$ $= 20,07\,\Omega$

$Z^2 = R^2 + (L\omega)^2$ $\quad L = \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{\omega^2}} = \left(\frac{20.07^2 - 10^2}{(100\pi)^2}\right)^{1/2}$

$L = 55,39\,mH$

2\ F ? P, Q.

$Z = 10 + jL\omega = 10 + \frac{314,2}{17,27}j = 20\angle 60°$

$F = \cos(\varphi_2) = 0,5$

$P = 34j\cos\varphi \qquad Q = 34j\sin(\varphi)$

Exo 5 :

$\underline{Z} = R + jL\omega \quad |Z| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{(100)^2 + (100\pi)^2} = \underline{104,81\,\Omega}$

3\ $\arg(Z) = \varphi = 17,44 = \varphi(\vec{u}, \vec{j})$

4\ $j = \frac{U}{Z} = \frac{230}{104,81} = \frac{230}{\sqrt{3}} = 2,19\,A$

5\ $I = j\sqrt{3} = 3,8$

$F = \cos\varphi_2 = 0,95$